

GUIA DELS CÀLCULS DE LA CALCULADORA DE PUNTALS DE VARADA

UPC (FNB). BASAT EN ISO 12215-5 I IAP-11
HELENA MAYMÍ ARDÈVOL

Aquest document explica la filosofia de càlcul de la Calculadora de Puntals de Varada i defineix cadascun dels valors intermedis que apareixen al panell de detall tècnic de l'aplicació. Està pensat per a qualsevol usuari que vulgui entendre què hi ha darrere dels resultats, sense necessitat de tenir coneixements tècnics avançats.

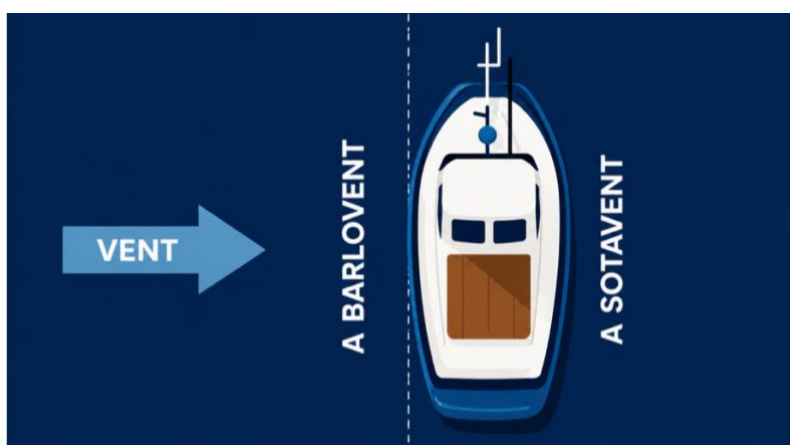
1. Filosofia del càlcul

La calculadora respon a una pregunta molt concreta: quants puntals mínims cal posar per mantenir una embarcació varada de forma segura? El càlcul es fa en dues fases:

Fase 1. Pes propi (ISO 12215-5): Es calcula quina pressió ha de suportar el casc quan està reposant sobre els puntals. A partir d'això, s'obté la força màxima que pot aguantar cada puntal sense danyar el casc (força límit). Dividint el pes de l'embarcació per aquesta força, s'obté el nombre mínim de puntals sense tenir en compte el vent.

Fase 2. Acció del vent (IAP-11): El vent empeny l'embarcació lateralment i genera un moment de bolcada. Això significa que els puntals del costat de sotavent han de suportar una càrrega addicional. Es calcula quants puntals extra són necessaris per equilibrar aquesta força i on han d'estar col·locats.

A continuació queden il·lustrats els laterals Barlovent i Sotavent per tal de facilitar la comprensió dels càlculs.



Totes les hipòtesis són conservadores: quan hi ha incertesa, el model sempre tria el valor que resulta en més puntals. Així es garanteix que l'eina mai recomani una configuració insuficient.

2. Variables ISO 12215-5 — Càlcul pel pes propi

Aquests valors provenen de la normativa europea UNE EN ISO 12215-5, que defineix com calcular la pressió que han de suportar els panells del casc d'una embarcació d'esbarjo en funció de les seves dimensions i tipus.

Variable	Unitat	Descripció
mLDC	<i>kg</i>	Massa estimada de l'embarcació a plena càrrega. Com que generalment no es coneix amb exactitud, s'estima a partir de l'eslora amb una fórmula empírica extreta de la normativa. $mLDC = 1369 \cdot LWL - 7223,1$
b = l	<i>m</i>	Dimensió del panell de referència del casc. És el costat d'un quadrat igual a un quart de l'eslora. Representa la zona del casc en contacte directe amb cada puntal. $b = LWL / 4$
V	<i>nusos</i>	Velocitat màxima estimada de l'embarcació. Per a velers s'estima a partir de l'eslora; per a motors, a partir de la potència del motor.
nCG	<i>adim.</i>	Factor de càrrega dinàmica. Representa l'acceleració negativa que suporta l'embarcació en navegar per onades. Sempre està entre 3 i 7 per normativa.
KL	<i>adim.</i>	Factor de distribució longitudinal de la pressió. Ajusta la pressió en funció de la posició del panell al llarg de l'eslora. Les zones de popa reben més pressió que les de proa.
KAR	<i>adim.</i>	Factor de reducció per àrea. Panells més grans reben una pressió mitja més baixa. Com major és el panell, menor és KAR.
P_disseny	<i>N/m²</i>	Pressió de disseny final adoptada. És el valor màxim entre totes les pressions calculades per als panells del casc. S'utilitza el valor més desfavorable per garantir la seguretat.
F_limit	<i>N</i>	Força màxima que pot suportar cada puntal sense danyar el casc. Dividint el pes de l'embarcació per aquest valor s'obté el nombre mínim de puntals. $F_limit = 0,1838 \cdot P_disseny \cdot b^2$
Δ (Delta)	<i>kg</i>	Desplaçament hidrostàtic: el pes equivalent del volum d'aigua que desallauça l'embarcació. En sec, aquest pes recau sobre els puntals.

3. Variables IAP-11 — Càlcul per l'acció del vent

Aquests valors provenen de la normativa espanyola IAP-11, adaptada per calcular la força horitzontal que el vent exerceix sobre l'embarcació varada i el moment de bolcada que genera.

Variable	Unitat	Descripció
v_b(T)	<i>m/s</i>	Velocitat bàsica del vent corregida pel període de retorn (10 anys). La velocitat de referència és 29 m/s, corresponent a la zona C de la costa catalana (la més exigent).
c_{prob}	<i>adim.</i>	Coefficient de probabilitat. Ajusta la velocitat del vent en funció del període de retorn escollit. Per a T = 10 anys, el seu valor és lleugerament inferior a 1.
H_{exp}	<i>m</i>	Alçada de la superfície de l'embarcació exposada al vent. S'estima com la meitat de la mànega al pantoc, que representa l'alçada del costat del casc visible per sobre del terra. $H_{exp} = BC / 2$
A_{ref}	<i>m²</i>	Superfície lateral de l'embarcació exposada al vent. Es calcula com un rectangle d'eslora per alçada exposada. $A_{ref} = LWL \cdot H_{exp}$
ce(z)	<i>adim.</i>	Coefficient d'exposició al vent en funció de l'alçada. Té en compte que el vent és més intens com més alt es troba el punt considerat.
F_w	<i>N</i>	Força horitzontal total del vent sobre l'embarcació. Empeny l'embarcació lateralment cap al costat de sotavent. $F_w = 0,5 \cdot 1,25 \cdot v_b^2 \cdot ce \cdot 1,65 \cdot A_{ref}$
M_w	<i>N·m</i>	Moment de bolcada generat pel vent. Tendeix a bolcar l'embarcació cap al costat de sotavent. $M_w = F_w \cdot (H_{exp} / 2)$
2·M_w/B	<i>N</i>	Força equivalent del vent expressada com a càrrega sobre els puntals. Permet sumar l'efecte del vent al pes per calcular el nombre total de puntals (N_TFM). $2 \cdot M_w / BC$

4. Resultats principals

Variable	Unitat	Descripció
N_TFG	uds.	Nombre mínim de puntals sense vent. Calculat considerant només el pes propi de l'embarcació. És el valor de referència per quantificar l'impacte del vent.
N_TFM	uds.	Nombre mínim de puntals amb vent. Incorpora l'acció del vent al càlcul. Aquest és el valor que s'ha d'utilitzar a la pràctica. Sempre $\geq$ N_TFG.
ΔN	uds.	Increment de puntals degut al vent. Diferència entre N_TFM i N_TFG. Un valor de 0 significa que el vent no és determinant per a aquesta embarcació.
d_min	m	Distància mínima de col·locació dels puntals respecte al centre de l'embarcació. Col·locar els puntals a aquesta distància o més lluny garanteix l'equilibri davant el moment de bolcada.